

17-18-2 练习题 2 答案

一、判断题（每题 2 分，共计 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	√	√	√	×	√	√

二、填空题（每题 2 分，共计 10 分）

1. 行; 2. 1; 3. 2; 4. $\angle, \cup$;
5. 1.

三、选择题（每题 2 分，共计 10 分）

1. C; 2. A; 3. B; 4. D; 5. C.

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

$$\begin{aligned}
 \text{1. 解 } D &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 4 & 6 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -3 & -1 & -4 \\ 4 & 6 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & -4 \\ 4 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -8. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2. 解} \quad \text{由于 } (A|E) &= \begin{array}{ccc|ccc} \times 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ \div & & & & & \\ \div & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \div & & & & & \\ \div & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\
 &\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 4 & 1 & 2^1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array} \\
 &\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & & \times 1 & 0 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & \div & 0 & 1 & 0 & -1 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 & 3 & \div & 0 & 0 & 1 & 1 & -4 & -3 \end{array}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \\ 1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

3. 解

$$Q(a_1 a_2 a_3 a_4 | b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{R} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \textcircled{R} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \textcircled{R} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{R} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\therefore b = \frac{5}{4}a_1 + \frac{1}{4}a_2 - \frac{1}{4}a_3 - \frac{1}{4}a_4. \quad \blacksquare$$

$$4. \text{ 解 由于 } (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & a \\ 5 & 4 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \textcircled{R} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以当 $a=3$ 时, $r(A)=r(A|b)=2<4$, 原方程组有解, 且有无穷多解.

此时, 原方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3. \end{cases}$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得特解为 } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

导出方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \end{cases}$ 显然导出方程组有无穷多

解, 自由未知量个数为 2. 取 x_3, x_4 为自由未知量. 分别令 $\begin{matrix} x_3=1, x_4=0 \\ x_3=0, x_4=1 \end{matrix}$, 得导

$$\text{出组的基础解系为 } x_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为:

$$h = h_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \blacksquare$$

5. 解 (1) 由于 A 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 所以 $\text{tr}(A) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}\right)$,

$$\text{即 } 1 + 4 + a = 2 + 2 + 6,$$

$$\text{所以 } a = 5.$$

(2) 显然 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 的特征值为: 2, 2, 6.

由于 A 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 所以 A 的特征值也为 2, 2, 6.

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 时, 解 } (2E - A)x = 0 \text{ 得基础解系为: } x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{当 } \lambda_3 = 6 \text{ 时, 解 } (6E - A)x = 0 \text{ 得基础解系为: } x_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{故相似变换矩阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

五、证明题 (10分)

证 因为 A 与 B 是可交换的, 所以 $AB = BA$ * .

因为 A 可逆, 所以 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

* 式两端左、右分别乘以 A^{-1} 得

$$A^{-1}ABA^{-1} = A^{-1}BA A^{-1},$$

即 $BA^{-1} = A^{-1}B$, 亦即 A^{-1} 与 B 也是可交换的. ■